

选题简介

《叙事·门户·智能体

——"叙·框·境·创"工程研究生教学法》

黄正文 教授

成都大学建筑与土木工程学院环境工程系

二〇二六年 初夏

《叙事·门户·智能体

——“叙·框·境·创”工程研究生教学法》

作者简介

黄正文，成都大学环境工程系教授。深耕固废治污技术与工科研究生教学凡二十余年。著环境纪实小说七部（200 万字，持续更新中），连载于 QQ 阅读、17K 平台，版权悉已登记。主成都大学研究生“课程思政”示范课《固体废弃物污染防治技术》，拟申报四川省研究生教改重点项目。

内容提要

本书所论，乃一套工程研究生教学创新体系。其要有五：一曰叙事引擎，纪实小说云驱动；二曰操作模型，“叙·框·境·创”四维递进；三曰分析框架，五维错配-修复；四曰数字基座，教学-学习双重门户；五曰智能协同，九-Agent 伴学体系。

全书以成都大学环境工程研究生课程《固体废弃物污染防治技术》为实践载体，凡十章四附录，贯通理念建构、框架开发、门户部署、Agent 协同、思政融入、八周实录、效果评价、迁移推广之全链。

核心创新点

- 原创教学法：创“叙·框·境·创”四维递进教学模型——叙以启智，框以授器，境以淬能，创以致用。
- 叙事-教学耦合：创纪实小说云驱动案例生成法。取著者七部纪实小说，以五段叙事拆解法化为标准教学案（S001-S021）。素材真切可感，版权悉已确权，自成教育资产。
- 数字基座设计：自研“教学-学习”双重数字门户。纯静态架构（HTML/CSS/JS），GitHub Pages 零费部署。零配置即得进度追踪，四段式页型贯通学习全周。

4. AI Agent 协同：设计九-Agent 协同教学体系，立师端至生端双向映射之法。Agent 自教具化为伴学者，不替师，唯辅学。
5. 课程思政叙事化：立“看不见的思政”之则。化思政元素于叙事素材、错配框架、场景模拟之中，浑然不觉而润物无声，破工程课堂“两张皮”困局。

读者对象

环境工程及相关工科专业高校教师、研究生导师

高校教学改革与课程建设管理人员

教育技术、教育信息化领域研究者与从业者

关注工程教育创新与课程思政建设之研究生与本科生

市场分析

工程教育自“知识传授型”向“能力培养型”转轨，呼声日盛。然成体系、可操作、有实据支撑之教学法专著，仍属稀缺。本书以一门课为完整样本，供理念、实施、评价全套可迁移方案。著者已出版纪实小说七部（QQ 阅读、17K），为本书叙事引擎筑独特内容壁垒，兼蓄跨圈传播潜力。

预估规模

正文约二十万字，含附录，成书约四百五十页。

已有基础

课程已获批成都大学研究生“课程思政”示范课立项

配套数字门户上线运营

纪实小说七部出版上线，版权悉已登记

教学素材母库建成（S001-S021，凡二十一选段）

衍生教研论文七篇，大纲齐备，部分已入定稿

四川省研究生教改重点项目申报推进中

联系方式

黄正文

成都大学建筑与土木工程学院环境工程系

成都 610106

附件：本书三级目录

第一章 绪论：工程研究生教学的困境与突围（~1.5 万字）

1.1 工程研究生教育的时代困境

- 1.1.1 “三多三少”的课堂现实
- 1.1.2 传统讲授法在工科研究生层次的三个极限
- 1.1.3 从“技术执行者”到“系统决策者”的培养目标跃迁

1.2 固体废弃物课程的教改契机

- 1.2.1 固废课程的跨学科本质与教学挑战
- 1.2.2 成都大学环境工程系研究生课程改革背景
- 1.2.3 课程思政示范课程立项与国家教改政策窗口

1.3 本书的写作逻辑与阅读指引

- 1.3.1 “理念→框架→方法→平台→实践→评价→推广”的逻辑链
- 1.3.2 理论章与实践章的差异化阅读建议
- 1.3.3 与演示门户的配合使用说明

第二章 理论基础：“叙·框·境·创”四维教学法（~2.5 万字）

2.1 四维教学法的理论溯源

- 2.1.1 叙事学习理论：故事作为认知入口
- 2.1.2 建构主义学习理论：框架作为思维工具
- 2.1.3 情境学习理论：场景作为能力熔炉
- 2.1.4 成果导向教育（OBE）：创造作为学习闭环

2.2 “叙·框·境·创”的完整学理推导

- 2.2.1 叙：以纪实小说触发感性认知的叙事设计
- 2.2.2 框：以“错配-修复”框架赋予分析工具
- 2.2.3 境：以场景模拟淬炼应用能力的沉浸式设计
- 2.2.4 创：以三轨综合产出实现创造致用
- 2.2.5 四维递进的内在逻辑：从认知激活到知识再生产的闭环

2.3 与已有教学法的比较分析

- 2.3.1 与案例教学法的异同
- 2.3.2 与PBL（问题导向学习）的异同
- 2.3.3 与翻转课堂的异同
- 2.3.4 四维教学法的独特贡献：叙事驱动×框架穿透×场景加速×创造闭环

第三章 分析框架：五维错配-修复体系（~2.5 万字）

3.1 为什么是“错配”——工程实践的认识论提炼

- 3.1.1 资源错配导致效率损失
- 3.1.2 空间错配导致环境不公
- 3.1.3 从“发现问题”到“定义概念”：错配作为统一分析范式

3.2 七个子框架的完整展开

- 3.2.1 空间错配五维：选址谬误 / 规划滞后 / 容量失衡 / 运输悖论 / 边界模糊
- 3.2.2 选址正义性四维：地质承载 / 环境容量 / 社会可接受 / 代际公平
- 3.2.3 技术错配三型：过度设计 / 低配高用 / 方向性错误
- 3.2.4 垃圾时间三维：工艺时间 / 环境效益兑现时间 / 投资回收时间
- 3.2.5 行为错配四因：认知阻隔 / 便利性陷阱 / 社会规范缺位 / 反馈延迟
- 3.2.6 EPR 错配三源：责任界定模糊 / 执行成本转嫁 / 监督失灵

3.2.7 人文错配三维：分配正义缺陷 / 程序正义缺失 / 承认正义忽视

3.3 五维统一诊断矩阵

3.3.1 矩阵的构建逻辑：空间×技术×行为×人文×时间

3.3.2 从独立诊断到系统整合的推演过程

3.3.3 矩阵在综合案例中的应用示例

3.4 “五垃圾”标签体系——课程的认知脚手架

3.4.1 垃圾资产 / 垃圾空间 / 垃圾时间 / 垃圾技术 / 垃圾模式

3.4.2 标签与错配维度的映射关系

3.4.3 标签在八周教学中的渐进式展开

第四章 叙事引擎：纪实小说云驱动的案例方法（~2.5 万字）

4.1 纪实小说云的构建

4.1.1 七部纪实小说的创作背景与教育意图

4.1.2 S001-S021 选段的选择逻辑与维度覆盖

4.1.3 素材母库的维护机制与扩展规则

4.2 五段叙事拆解法

4.2.1 背景→冲突→决策→结局→启示的标准化拆解流程

4.2.2 从“工程叙事”到“教学案例”的转化三步骤

4.2.3 方法论语块：可复用的拆解模板与操作范例

4.3 四重错配的叙事化呈现

4.3.1 空间错配叙事：《龙栖湾》的土地贬值与邻避困境

4.3.2 技术错配叙事：《青龙湖》的技术与来料双重错配

4.3.3 行为错配叙事：《杨柳坝与刘家湾》的乡村分类困局

4.3.4 人文错配叙事：《三多里巷》的尊严与正义

4.3.5 四重叙事的方法论闭环：从个案到原型

4.4 纪实小说作为教学素材的独特价值

4.4.1 真实性与情感性的双重教育优势

4.4.2 版权确权的教育资产属性

4.4.3 与商业案例、虚构案例的比较优势

第五章 数字基座：“教学-学习”双重门户设计与操作（~2.5 万字）

5.1 门户的设计哲学

5.1.1 从“课程网站”到“教学数字门户”的理念演进

5.1.2 双重门户架构：教师端“管”×学生端“学”的协同设计

5.1.3 零配置部署哲学：纯静态 HTML/CSS/JS + GitHub Pages 推送即用

5.1.4 响应式设计：移动端与桌面端的一体化体验

5.2 教师门户——功能架构与使用指南

5.2.1 首页导航（index.html）：信息枢纽与品牌展示

5.2.2 课程概览：OBE 四目标×八周框架的矩阵呈现

5.2.3 章节导航：八周完整教学方案的层级索引

5.2.4 知识导图：故事云驱动的知识树可视化

5.2.5 Agent 团队演示：9-Agent 协同体系的可视化说明

5.2.6 互动社区：签到打卡·周报提交·同行评价的功能设计

5.2.7 教师仪表盘：数据查阅·答疑管理·教学监控

5.3 学习园地——以学为中心的子门户

- 5.3.1 信息架构设计：三折叠导览（概览/导航/自测）
- 5.3.2 八周学习计划与进度追踪：localStorage 零配置实现详解
- 5.3.3 每周学习页的四段式纵向结构：预习→学习→作业→AI 赋能
- 5.3.4 学生操作指南：从第 1 周到第 8 周的完整学习路径
- 5.3.5 进度标记与学习数据的自主管理

5.4 技术实现与部署维护

- 5.4.1 技术栈说明（HTML5+CSS3+原生 JavaScript+localStorage）
- 5.4.2 GitHub Pages 部署与版本管理流程
- 5.4.3 内容更新操作手册（含截图分步说明）

5.5 门户功能索引与截图对照表

第六章 智能协同：AI Agent 教学体系（~2 万字）

6.1 从单点 AI 工具到 Agent 协同体系的演进

- 6.1.1 现有 AI 教育工具的碎片化困境
- 6.1.2 Agent 体系的设计初衷：全流程覆盖而非单点替代
- 6.1.3 核心原则：Agent 辅助教师，而非取代教师

6.2 9-Agent 协同教学体系全景

- 6.2.1 教师端 Agent 的角色分工与 workflow
- 6.2.2 各 Agent 的能力边界与协作数据流
- 6.2.3 Agent 体系的可视化架构

6.3 “教→伴学”的双向角色映射方法论

- 6.3.1 角色再定义原则：保持编号与数量，重塑学生端职能
- 6.3.2 教师端→学生端的逐对映射表与转换逻辑

6.3.3 案例一：Agent-S——从“故事拆解员”到“案例解读员”

6.3.4 案例二：Agent-B——从“学术品牌建设”到“研创向导”

6.3.5 角色映射的设计约束：信息对等 / 术语一致 / 独立可调用

6.4 学生端 Agent 的使用场景与方法

6.4.1 学习流 6 步与 Agent 的对应调用关系

6.4.2 专属 Prompt 的设计原理与使用指南

6.4.3 助学团队学生版门户操作说明

第七章 价值融入：课程思政的叙事化路径（~2 万字）

7.1 工程课程思政的两个常见困境

7.1.1 “标签化”：罗列思政要求但不落地

7.1.2 “两张皮”：思政内容与专业教学分离

7.1.3 叙事化路径的破解逻辑：故事比说教更能传递价值观

7.2 课程思政的叙事化路径设计

7.2.1 门户首页思政标语的叙事承载：“绿水青山=金山银山”

7.2.2 纪实小说云作为思政素材库：S001-S021 的思政内涵地图

7.2.3 “看不见的思政”原则：价值观嵌入故事，而非口号嵌入课堂

7.3 思政元素在错配框架中的多维嵌入

7.3.1 空间维度→社会公平：“谁的资产被剥夺？”

7.3.2 技术维度→工程师责任：“技术为谁服务？”

7.3.3 行为维度→制度伦理：“制度设计中的公平”

7.3.4 人文维度→环境正义：“邻避不是自私”

7.4 场景沉浸中的伦理觉醒

7.4.1 模拟法庭中的价值判断与角色代入

7.4.2 公众听证会中的公平诉求

7.4.3 运营危机应对中的责任担当

第八章 八周实践：教学全程实录（~3 万字）

8.1 第1周：空间错配 I ——“叙”的启动

8.2 第2周：空间错配 II ——“框”的建立

8.3 第3周：技术错配 I ——“境”的开启

8.4 第4周：技术错配 II ——“境”的深化

8.5 第5周：行为错配 I ——“境”的拓展

8.6 第6周：行为错配 II ——框架与场景的叠加

8.7 第7周：人文错配 ——“境”的升华

8.8 第8周：思维整合 ——“创”的收束

（每节含：教学目标与框架导入 · 课堂实录 · 教学反思）

第九章 效果评价：数据、反思与迭代（~1.5 万字）

9.1 评价体系设计

9.1.1 过程性评价：学习行为数据的追踪与解读

9.1.2 终结性评价：开卷案例分析 + 思维重塑报告

9.1.3 多维评价：同行评价 × 自我评价 × 教师评价的三角验证

9.2 教学效果实证分析

9.2.1 学习行为数据呈现

9.2.2 学生三轨产出（论文/设计/教改）的选题分布

9.2.3 与纯讲授法班级的对比分析

9.3 教学反思与框架迭代

- 9.3.1 四维教学法的优势与适用边界
- 9.3.2 教学中的失败案例与调整过程
- 9.3.3 框架从 v1.0 到当前版本的迭代日志

第十章 推广与展望：向其他工程课程的迁移（~1 万字）

10.1 四维教学法的普适性论证

- 10.1.1 迁移到其他工程课程的三个前提条件
- 10.1.2 可迁移的教学要素清单
- 10.1.3 不可迁移的独特性边界

10.2 数字门户的可迁移框架

- 10.2.1 纯静态架构的通用性与模板化方案
- 10.2.2 部署与维护的标准化指南

10.3 纪实小说作为教育资产的前景

- 10.3.1 小说云模式的可持续创作机制
- 10.3.2 向其他学科扩展的可能性
- 10.3.3 教育叙事出版：一个值得关注的蓝海

10.4 结语：教学即研究，课堂即田野

附录

- 附录 A 场景沉浸脚本全集（6 个脚本）
- 附录 B 教学素材母库索引 S001-S021
- 附录 C 中英术语对照表
- 附录 D 门户截图目录 SC01-SC20

全稿凡二十万言

黄正文 | 成都大学环境工程系 | 二〇二六 初夏